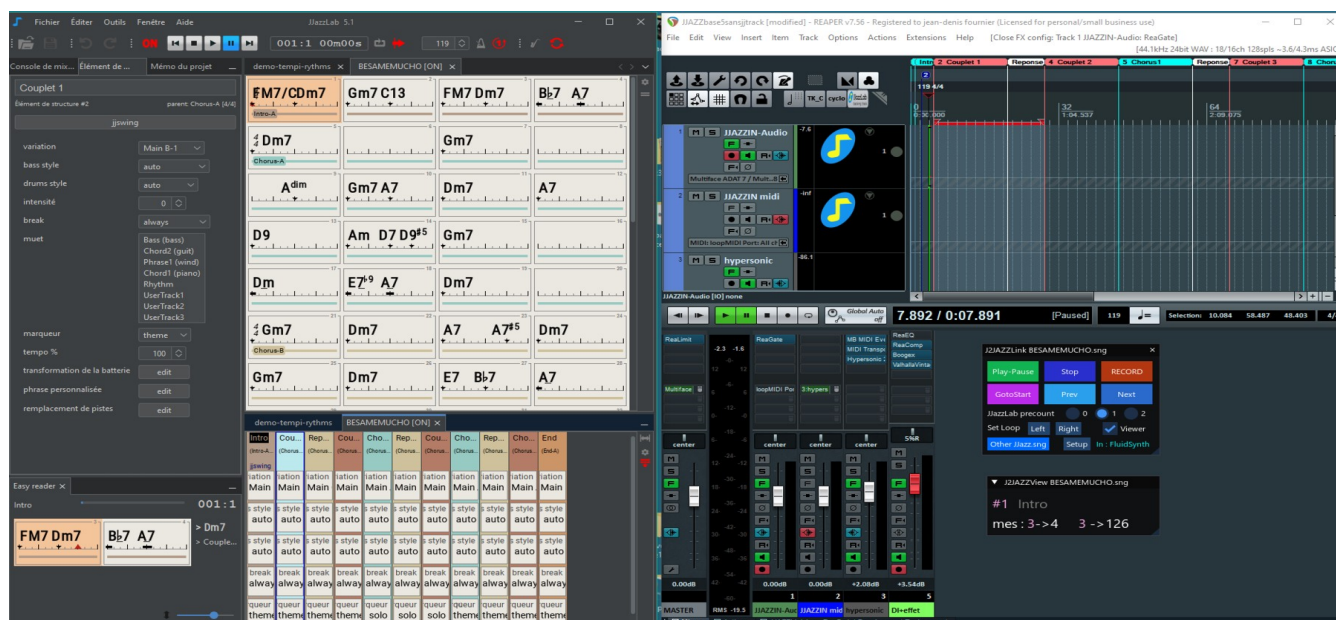


J2JAZZLink un script Reaper écrit par Jean2 pour bosser avec *JJazzLab* et *Reaper*



J2JAZZLink
←-----→



D'un côté, *JJazzLab*, super arrangeur créé par Jérôme Lelasseux, et de l'autre *Reaper*. Les deux peuvent marcher ensemble grâce à un petit script nommé *J2JAZZLink*.

Avec *JJazzLab*, on a accès à une arrangeur, open source, qui permet au choix de préparer le morceau du siècle avec ses idées ou plus simplement de travailler son instrument en piochant dans une très grosse bibliothèque de standards. En plus, *JJazzLab* peut importer pas mal fichiers Band In A Box, ce qui fait vraiment beaucoup. Si on ajoute qu'on peut l'essayer gratuitement autant qu'on veut, au prix de quelques secondes de fenêtres soi-disant énervantes mais en fait rigolotes, on peut dire que *JJazzLab* vaut vraiment le détour. Quand on a vu toutes les fenêtre énervantes, on finit par faire une donation, on reçoit un code, on gagne quelques secondes à l'ouverture de *JJazzLab*. Et on est content, même si on regrette les fenêtres rigolotes...

On ne va pas présenter le DAW *Reaper* ici, mais simplement rappeler qu'on peut aussi l'essayer gratuitement avant de se décider à obtenir un code pour une somme minime, vu la qualité du bestiau. Ce qui est super avec *Reaper*, c'est qu'on peut lui faire faire presque tout ce qu'on veut en programmant des scripts et des plugin.

J2JAZZLink est un script écrit en LUA au sein de *Reaper* qui permet de récupérer la **structure d'une song JJazzLab sous forme de régions Reaper. et les noms des accords, sous forme de markers dans Reaper**. Ensuite, on peut faire tourner *Reaper* en navigant facilement dans la structure du morceau, avec sous les yeux la « grille » des accords. La musique de *JJazzLab* peut être produite

***soit offline** (vous importez dans *Reaper* l'audio ou le midi exporté depuis *JJazzLab*)

***soit en synchro** (on peut faire **tourner simultanément JJazzLab et Reaper** avec une (assez) bonne **synchro des départs** et du tempo des deux applications). Pour cette utilisation « live » de *JJazzLab*, **J2JAZZLink** utilise la possibilité de commander à distance par des notes MIDI la navigation dans une song qu'offre *JJazzLab* 5.2.

Cela permet d'utiliser l'environnement de *Reaper* pour jouer **avec JJazzLab**, et enregistrer par exemple des parties de guitare ou de chant « synchro » avec *JJazzLab*.

Installation

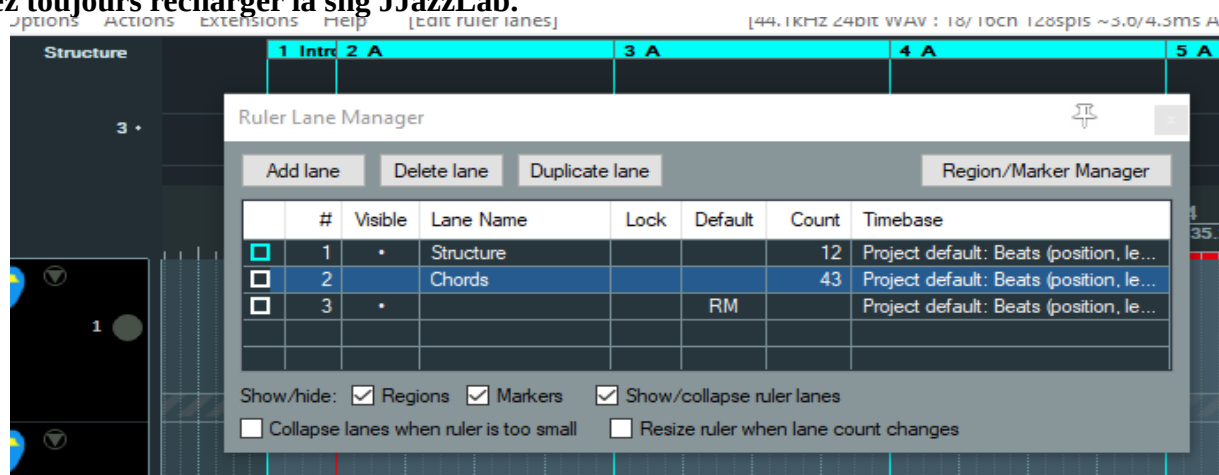
Il faut *Reaper* >= 7.72 et la bibliothèque *RealImgui* (cf site de *Reaper*)

- 1) Placer le script *J2JAZZLink.lua* dans le dossier scripts de *Reaper*.
- 2) Placer le plugin *J2JJlatencyspy.jsfx* dans le dossier effects de *Reaper* (ce plugin est utilisé pour estimer la latence des départs en cas d'utilisation « live » de *JJazzLab*)
- 3) Pour terminer l'installation, lancer *Reaper* et activer *J2JAZZLink* depuis la fenêtre Actions de *Reaper* (New Action, Load Reascript) Associer ce script à une icône dans les outils est bien utile (Customize toolbar)

Concrètement, lorsque *J2JAZZLink* charge une song *JJazzLab*, il implante dans *Reaper* :

- la structure du morceau, sous forme de **régions** placées dans la **ruler lane 1**, en tenant compte du **tempo**, avec d'éventuelles **variations de vitesse** et/ou de **signature rythmique**, comme le permet *JJazzLab*. Les noms des régions viennent directement de la structure de *JJazzLab*.
- Les **noms des accords** sont placés en **ruler lane 2** sous forme de markers (noms et positions seulement, pas de notes midi)

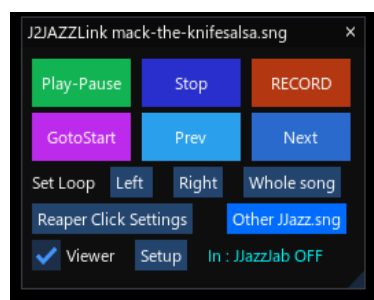
Ces infos sont nécessaires pour récupérer l'environnement lorsqu'on réouvre un morceau *Reaper* basé sur une song *JJazzLab*, moralité, ne pas toucher au contenu de ces 2 lanes. En cas de pb, vous pouvez toujours recharger la sng *JJazzLab*.



Comme ci-dessus, vous pouvez utilement rendre **invisible la lane 2**, on voit mieux les accords avec le viewer « grille » du script.

Vous pouvez si besoin utiliser la ruler lane 3 pour des markers ou régions persos, ça ne devrait pas perturber le script.

Utilisation



Panneau de commande

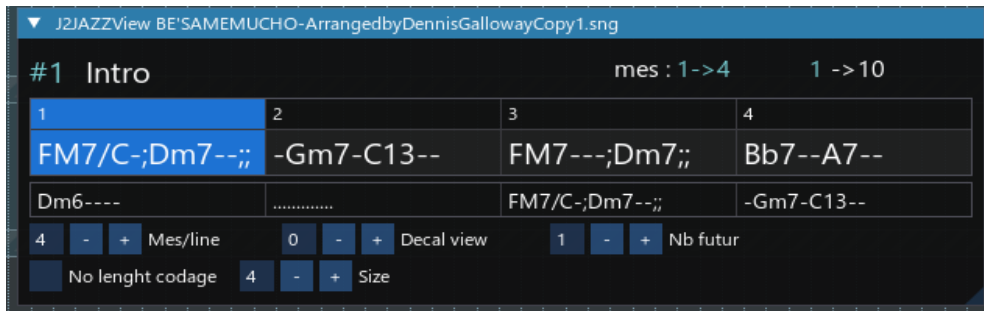
Sans surprise, le bouton « Other JJazz song » permet d'ouvrir une song *JJazzLab*.

Attention : il y a des sngs anciennes qui ne s'ouvrent pas du tout ou pour lesquelles il manque des accords dans la grille, par exemple celles de Realbook. Problème de versions de *JJazzLab* sans doute. Solution : les re-sauvegarder après une vraie fausse modif depuis *JJazzLab* 5.2 (par ex, dans *JJazzLab*, sélectionner tous les accords, transposer+, transposer-, sauvegarder), après ça devrait marcher.

Pour avoir les bons n°s de mesures, pensez à mettre la start mesure à -2 dans « project settings » de *Reaper*

Les boutons de set loop permettent de définir des boucles calées sur des bornes de la structure.

Le visualiseur grille d'accords

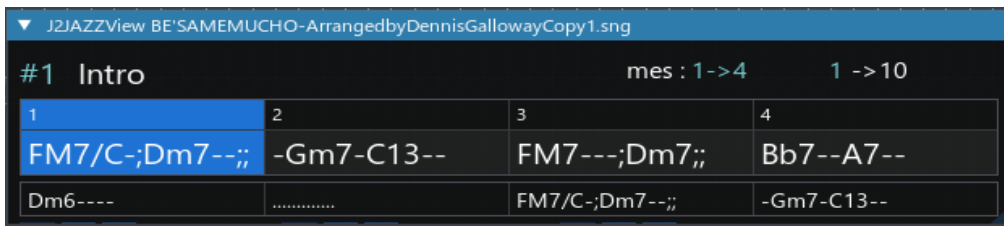


Façon grille, le curseur bleu se déplace, et au bout de la ligne, la ligne suivante (en petit au dessous) monte d'un cran.

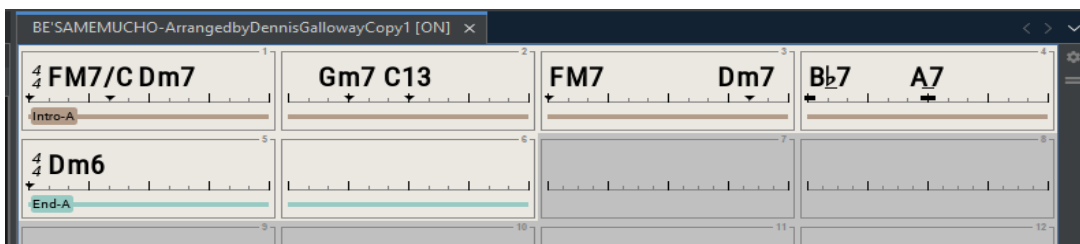
En bas de la fenêtre, vous pouvez régler le nombre de mesures par ligne, la position de la mesure 1 sur la ligne, la

taille des caractères, le nombre de lignes futures, et l'activation ou pas d'un affichage un poil rythmique dans la grille, basé sur un codage rudimentaire des longueurs :

- 1 temps . 1/2 temps ; 1/3 temps , 1/4 temps



Planquez ensuite les réglages en enroulant le bas de la fenêtre :



L'original JJazzLab

Travailler avec JJazzLab offline

Dans le setup 4) , maintenir la case Force JJazzLab OFF cochée.

Il vaut mieux commencer par charger la song *JJazzLab* avec le script avant de faire l'import du media (mp3 ou MIDI), ça règle la question de tempo dans Reaper, et ça indique où placer l'import.

Le principal intérêt du script est dans ce cas de pouvoir naviguer dans la structure du morceau et de voir la grille d'accord en jouant par dessus.

Travailler avec JJazzLab « live »

Il s'agit de faire **tourner simultanément JJazzLab et Reaper** avec une (assez) bonne **synchro des départs** et du tempo des deux applications. L'intérêt est de pouvoir modifier *JJazzLab* en direct.

Dans ce cadre, *JJazzLab* reçoit des commandes midi à distance envoyées depuis *Reaper* via un programme de MIDI loopback comme « loop MIDI ». Ce logiciel permet de définir des ports MIDI entre applications. Il y aura besoin d'un port qui soit en sortie côté *Reaper*, et en entrée côté *JJazzLab*.

Pour recevoir le signal de *JJazzLab* dans Reaper, il faut avoir préparé une voie destinée à recevoir le signal venant de *JJazzLab* et à produire la musique (signal audio de FluidSynth ou MIDI). Cf ci-dessous, compléments d'info.

Ouvrez *JJazzLab*, lancez une song, et vérifiez que vous recevez bien la musique dans *Reaper*.
Ouvrez *J2JAZZLink*. **A la première utilisation, allez faire un tour dans le setup (cf ci-dessous) pour régler les points 1) , 4) et 5).** Vos réglages seront mémorisés pour les prochaines ouvertures de *J2JAZZLink*.

Chargez la même song dans *J2JAZZLink* (bouton « Other Jjazz sng »).

Vous pouvez bien sûr charger une autre song quand vous voulez, les régions seront simplement remplacées. C'est bien pour travailler à la volée des standards avec sa guitare, son piano ou autre.

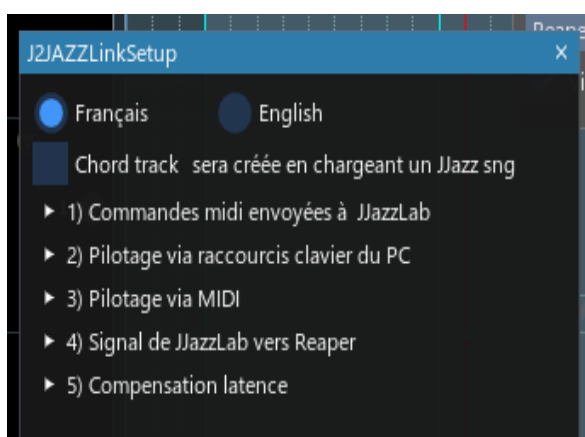
Pour faire tourner une boucle il suffit de la définir dans *Reaper*, avec les boutons Set Loop, qui définit le left ou le right à partir de la région où se trouve le curseur, et de sélectionner dans *JJazzLab* les éléments de structure correspondants. Si vous voulez boucler la song entière, pas besoin de sélection dans *JJazzLab*.

Notes importantes :

- ➔ le décompte de *JJazzLab* doit être sur Off pour que la navigation soit OK. C'est le métronome de *Reaper* qui va le remplacer
- ➔ si *Reaper* et *JJazzLab* ne sont plus synchros (avec un signal « live » de *JJazzLab*), un appui sur Stop devrait remettre les choses en ordre
- ➔ la base du tempo, bpm basis n'est pour l'heure pas accessible via script dans *Reaper*. A l'import, on considère que c'est la noire (1/4, quarter note), S'il y a des mesures à 6/8 ou 12/8, le tempo sera multiplié par 1,5 pour que ça colle avec *JJazzLab*. Il est possible de rectifier à la main, a posteriori, en remettant le bon tempo et un bpm basis à la noire pointée sur le tempo marker.

Setup

Un produit aussi technique (blague) ne saurait fonctionner sans qqes réglages : le Setup.
Presque tout est dit dedans, avec des aides...



1) Commandes MIDI vers JJazzLab (pour utilisation « live »)

Indiquer ici le port midi qui va envoyer les commandes depuis *Reaper* vers *JJazzLab*. Par défaut, ce sont les mêmes commandes que celles de *JJazzLab*, le mieux est de les laisser telles quelles.

Avec ce bouton Play/Pause, vous pouvez faire un test rapide pour voir si *JJazzLab* reçoit bien.

2) Les raccourcis claviers de navigation, que vous pouvez redéfinir (avec seulement des touches « simples », pas de CTRL ni de Shift)



Note : les raccourcis claviers ne fonctionnent **que** si le **script a le focus**, sinon, c'est les raccourcis habituels de *Reaper* qui marchent. Pour rendre le focus au script, vous pouvez cliquer n'importe où sur le haut du viewer, ou rien n'est éditable (ainsi pas besoin de trop viser)

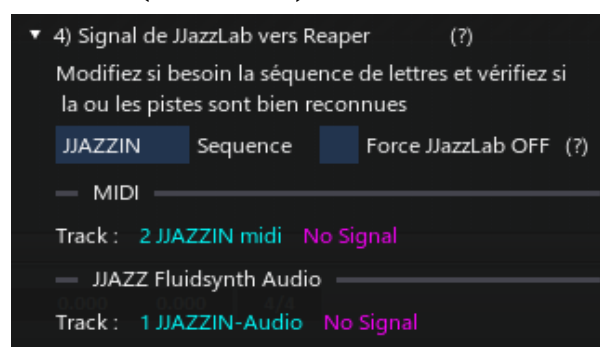


3) Pilotage du script via MIDI

Possibilité de piloter le script depuis un clavier MIDI, devrait marcher mais pas trop testée car peu utile quand on est devant l'ordi. (ici désactivée)

4) Signal de JJazzLab vers Reaper (pour utilisation « live »)

Ici, vous pouvez vérifier si le script a bien reconnu les pistes par lesquelles le signal musical « live » de *JJazzLab* arrive dans *Reaper*. Pour cela, il va chercher les premières pistes qui **contiennent la séquence de lettres (modifiable) JJAZZIN**, et ont un **input sur audio stéréo ou sur MIDI**.



Par



exemple, ci-dessus les 2 voies in de mon template, c'est l'une ou l'autre qui sert suivant le style de morceau (l'audio de FluidSynth est parfait pour le Jazz)

Si aucune voie d'entrée live n'est définie, le script considère que vous travaillez avec des fichiers (mp3 ou MIDI) issus de *JJazzLab* dans des voies de *Reaper*, et donc que *JJazzLab* est OFF.

Si des voies d'entrée live sont définies, le script va attendre un signal pour en identifier le type et ajuster la latence de départ en conséquence, sauf si vous cochez « Force JjazzJab OFF »

5) Compensation latence (pour utilisation « live »)

Ce paragraphe n'apparaît que si des voies d'entrée « live » existent.

Suivant le signal que vous employez, vous trouverez ici le réglage pour la latence Midi ou celle de FluidSynth.

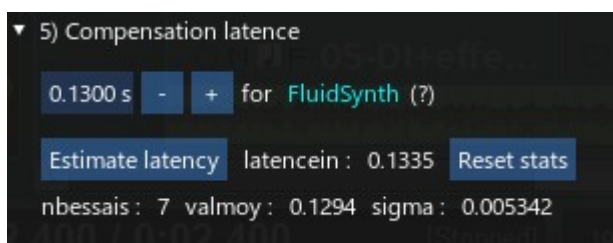
Ce sont ces réglages qui déterminent la « synchro » des départs avec des entrées « live » de JJazzLab.

Les valeurs correspondent au temps entre l'envoi de la commande Play depuis *Reaper*, et l'émission de la musique par JJazzLab. Il y a un petit outil qui permet d'estimer ces deux valeurs avec le bouton « Estimate latency »

Pour cela, **mettre le décompte de JJazzLab en action**, pour avoir un bon clic à recevoir.

Remarques :

- après une modif (on → off ou off → on) sur le décompte de JJazzLab, la latence est souvent plus élevée lors du premier play suivant de JJazzLab. Elle redevient « normale » ensuite, il vaut donc mieux faire une séquence play/stop après une telle modif sur le décompte pour avoir une bonne mesure de la latence.
- pour mesurer la latence, un send est créé depuis la voie qui joue le clic vers une mystérieuse piste « JJstarter » (cf plus bas «**Comment sont lancés les départs ?** »), vous pourrez sans crainte supprimer ce send une fois la latence mesurée. Normalement, il disparaît tout seul lors du chargement d'un morceau JJazzLab dans le script.

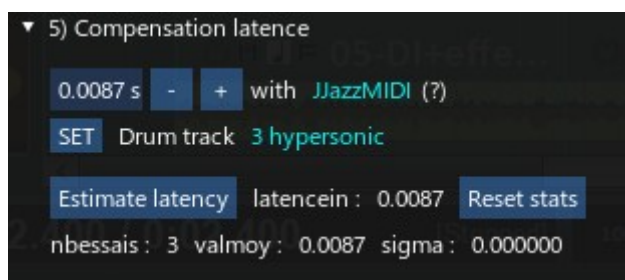


Avec un signal audio, la latence est assez fluctuante, et une valeur moyenne sera obtenue en cliquant plusieurs fois sur le bouton « Estimate latency »

Ci-contre, sur 7 essais, la moyenne est 0,1294s, avec un écart-type de l'ordre de 5ms. La valeur que j'ai retenue est 0,130s.....

Cela peut paraître inquiétant : si on enregistre une guitare,

l'accompagnement de JJazzLab, ne sera **jamais exactement** au même endroit quand on fera play ! Mais en pratique, ces qqes ms ne sont pas trop préjudiciables sauf si peut-être si on est dans la perspective d'enregistrer un disque. Dans un contexte de travail de l'instrument, cet outil reste tout à fait utilisable, et **on peut toujours avoir recours à l'import d'un fichier audio et travailler avec JJazzLab offline si on tient à s'affranchir de ces fluctuations.**



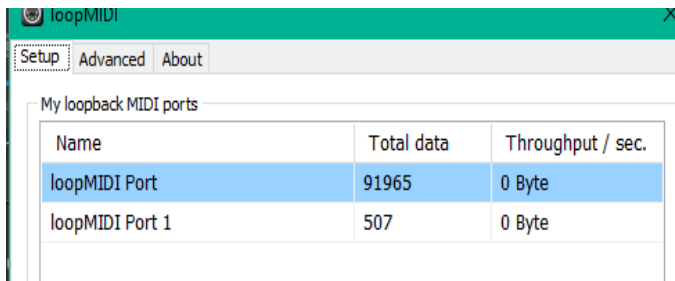
Avec un signal MIDI, dirigé vers des VSTI, la fenêtre n'est pas tout à fait la même : il faut en plus indiquer quelle est la piste drum qui va délivrer le clic dans Reaper (sélectionner cette piste, et cliquer sur « SET »)

On peut noter que la latence est bien plus faible, et aussi plus constante qu'avec le signal audio. Sur mon système, elle est pratiquement toujours égale à 0,0087s.

Compléments d'info

1) Communication MIDI entre JJazzLab et Reaper : MIDI loopback (pour utilisation « live »)

La communication MIDI entre *Reaper* et *JJazzLab*, se fait à l'aide d'un logiciel de MIDI loopback par exemple *LoopMIDI*. Ce logiciel installe autant de ports que voulu, qui sont reconnus par *Reaper* et *JJazzLab* comme des ports hardware. Perso, j'utilise 2 ports :



Name	Total data	Throughput / sec.
loopMIDI Port	91965	0 Byte
loopMIDI Port 1	507	0 Byte

- un port **nécessaire** pour envoyer les ordres de *J2JJazzLink*, qui partent de *Reaper* vers *JJazzLab* (ici loopMIDI Port 1 ce port est bien sûr en OUTPUT dans *Reaper* et INPUT dans *JJazzLab*)
- si on veut utiliser le signal MIDI de *JJazzLab* en live, il faut un autre port dans l'autre sens (ici loopMIDI Port), of course en INPUT dans *Reaper* et OUTPUT dans *JJazzLab*

2) Entrée du signal midi dans Reaper

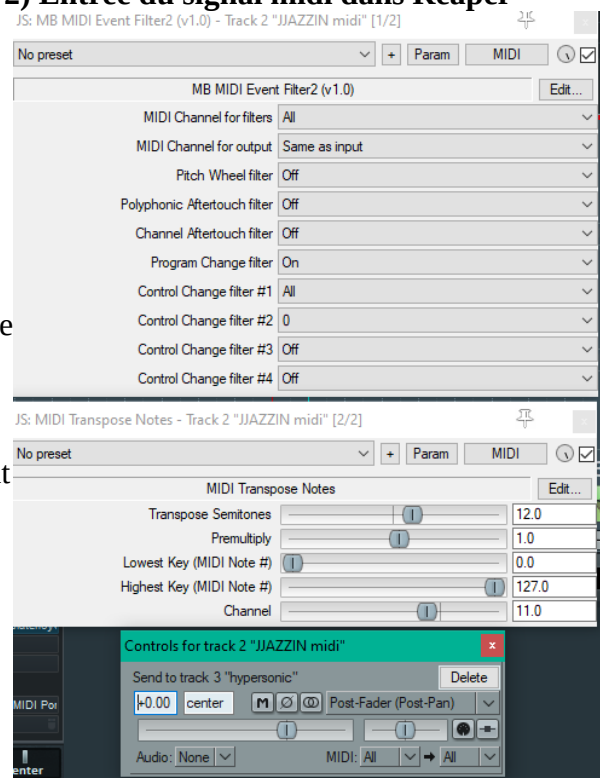


Dans le contexte de *J2JJazzLink*, il est bien de n'avoir qu'une voie d'entrée midi, la voie JJAZZIN midi. Elle reçoit tous les canaux midi envoyés par *JJazzLab*, et les envoie vers le ou les VSTI par des sends.

Pour pouvoir enregistrer une guitare à côté sans enregistrer ce qui vient de *JJazzLab*, la régler sur *record disable input monitoring only*.

Bien que les paramètres Midi soient désactivés dans *JJazzLab*, il vaut mieux mettre un filtre pour ce qui est prog change ou contrôleurs qui sèment un peu la pagaille.

Ici, il n'y a qu'un seul send vers un VSTI multitimbral, Hypersonic de Steinberg, et la basse a eu besoin d'un transpose +12



3) Communication Audio de JJazzLab vers Reaper (pour utilisation « live »)

Si on veut utiliser le signal audio de *JJazzLab* dans *Reaper*, il faut avoir une interface audio qui permette un **audio loopback**. Une RME fait ça très bien, mais d'autres marques font la même chose : il s'agit de réinjecter le signal audio (WDM, pas Asio) délivré par *JJazzLab* vers une entrée dans *Reaper*.

Sous Windows, un outil comme *VB Audio Matrix* devrait pouvoir faire la même chose (non testé)

Si on peut, ça vaut le coup car *FluidSynth* est vraiment cool.

Si votre carte son ne permet pas l'audio loopback, vous pouvez toujours importer dans *Reaper* la musique de *Fluidsynth* en mp3 (cf setup 4)).

4) Comment sont lancés les départs avec un signal « live » de JJazzLab? Tout simplement grâce à une piste cachée, nommée JJStarter, que le script ajoute en fin de liste. Cette piste va contenir une seule note, la note 24, celle qui va lancer JJazzLab.

Cette note est placée avant le temps, décalée de la latence correspondant au type de signal utilisé. Et la tête de lecture est placée un peu avant cette note avant que le play de Reaper ne soit lancé par le script.

C'est aussi cette voie JJStarter qui contient le plug **J2Jlatencyspy.jsfx** qui sert à estimer le décalage pour la synchro

Vous pouvez bien sûr rendre cette piste visible grâce au track manager de *Reaper*